

- 1) Considere a treliça (barra 2D) representada na Figura 1, com massa volúmica ρ . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
- O deslocamento vertical e horizontal no ponto D.
 - O esforço normal na barra DB.
 - As frequências naturais e os respectivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

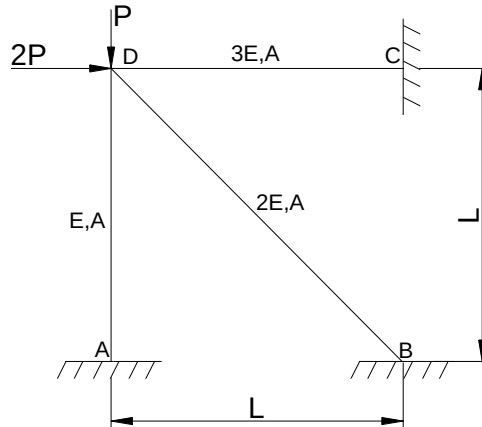


Figura 1

- 2) Considere a treliça (barra 2D) representada na Figura 2, com massa volúmica ρ , módulo de Young E, e secção transversal com área A. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
- O deslocamento vertical e horizontal no ponto D;
 - A tensão axial na barra DC;
 - As frequências naturais e os respectivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

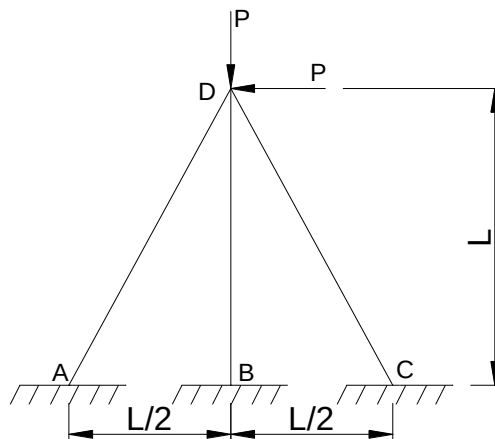


Figura 2

- 3) Considere a treliça (barra 2D) representada na Figura 3, com massa volúmica ρ , módulo de Young E, e secção transversal com área A. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
- O deslocamento vertical e horizontal no ponto C;
 - A tensão axial na barra AC;
 - As frequências naturais e os respectivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

5) Considere a estrutura representada na Figura 5 com área e módulo de Young conforme especificado. Utilizando o menor número possível de elementos finitos de barra 2D determine:

- Os deslocamentos nodais;
- O deslocamento aproximado na barra AB a uma distância $L/2$ de A;
- A zona crítica da estrutura (barra mais solicitada).

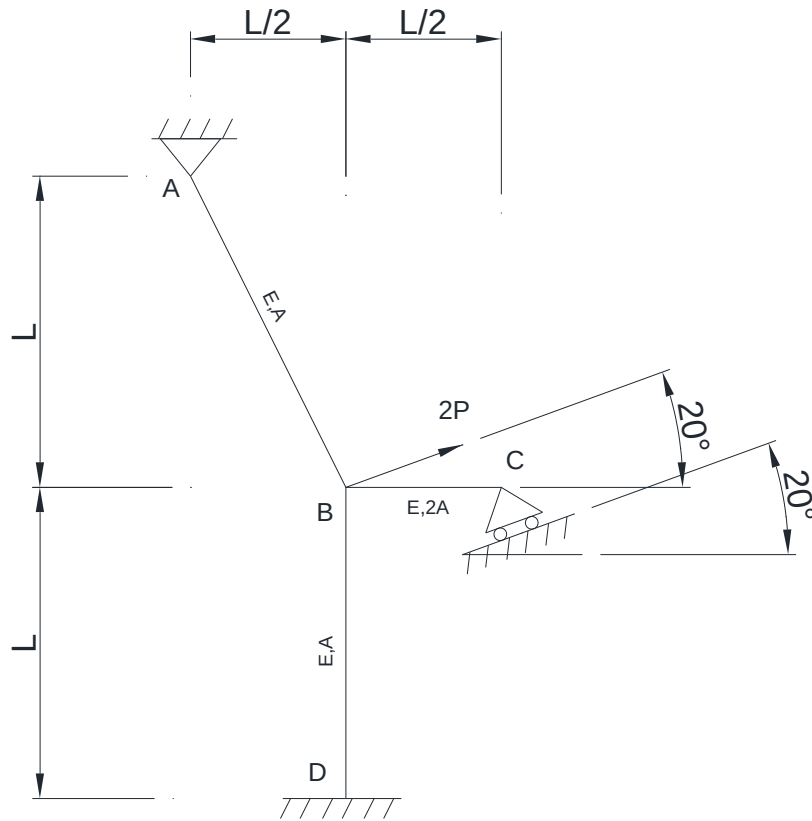


Figura 5

6) Considere a viga representada na Figura 6 com seção transversal com inércia I e módulo de Young E . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- A rotação no ponto B ($x=2L$);
- Os pontos onde a rotação é nula;
- A reação no ponto B.

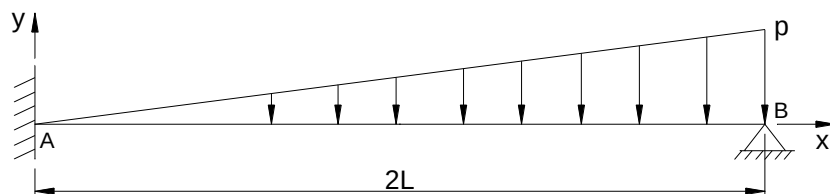


Figura 6

7) Considere a estrutura representada na Figura 7 com área A e módulo de Young E . Utilizando o menor número possível de elementos finitos de barra 2D determine:

- Os deslocamentos nodais;
- A tensão axial na barra CD;
- O deslocamento aproximado a meio da barra AB.

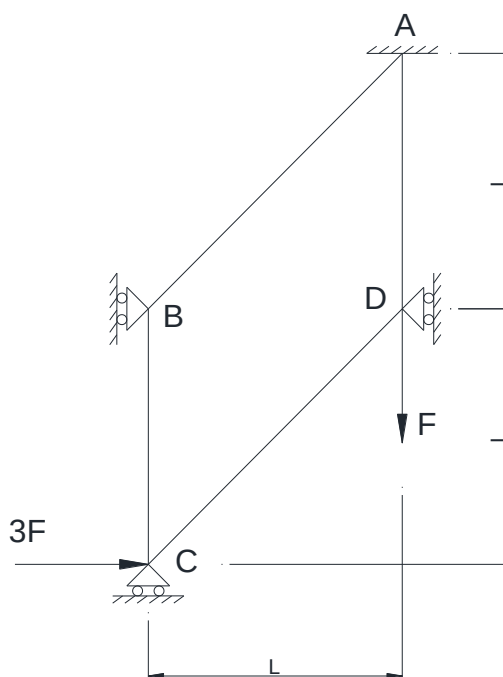


Figura 7

8) Considere a viga representada na Figura 8 com secção transversal com inércia I e módulo de Young E . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- A rotação exata no ponto B ($x=2L$);
- O deslocamento transversal aproximado em $x=L$;
- O momento fletor no ponto A ($x=0$).

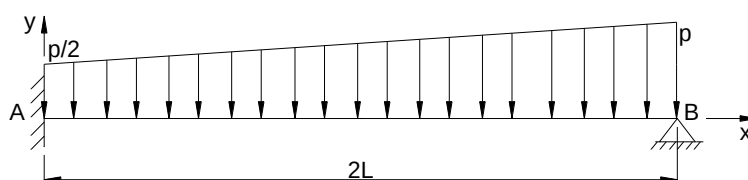


Figura 8

9) Considere a viga representada na Figura 9 com secção transversal com inércia I e módulo de Young E . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- O deslocamento exacto a meio da viga ($x=L$);
- A rotação aproximada em $x=L/2$;
- O esforço transversal em $x=3L/2$.

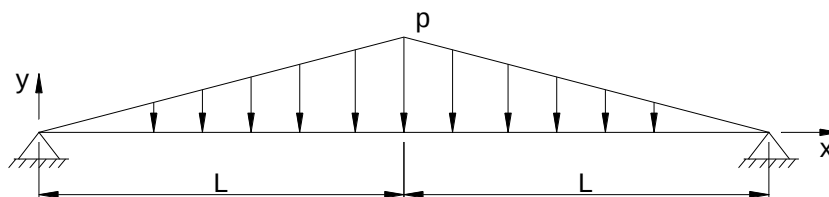


Figura 9

10) Considere a estrutura da Figura 10 com secção transversal com inércia I e área A , e módulo de Young E . Determine:

- A matriz de rigidez do problema.

b) O vector de forças.

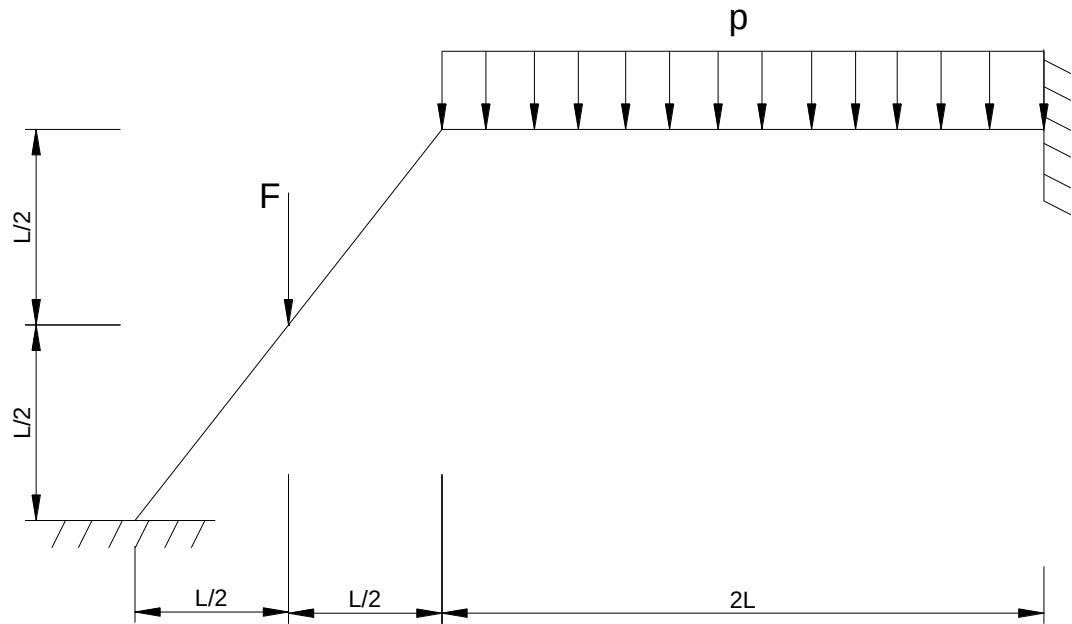


Figura 10

11) Considere a estrutura da Figura 11 com secção transversal com inércia I e área A , e módulo de Young E . Determine:

- A matriz de rigidez do problema;
- O vetor de forças.

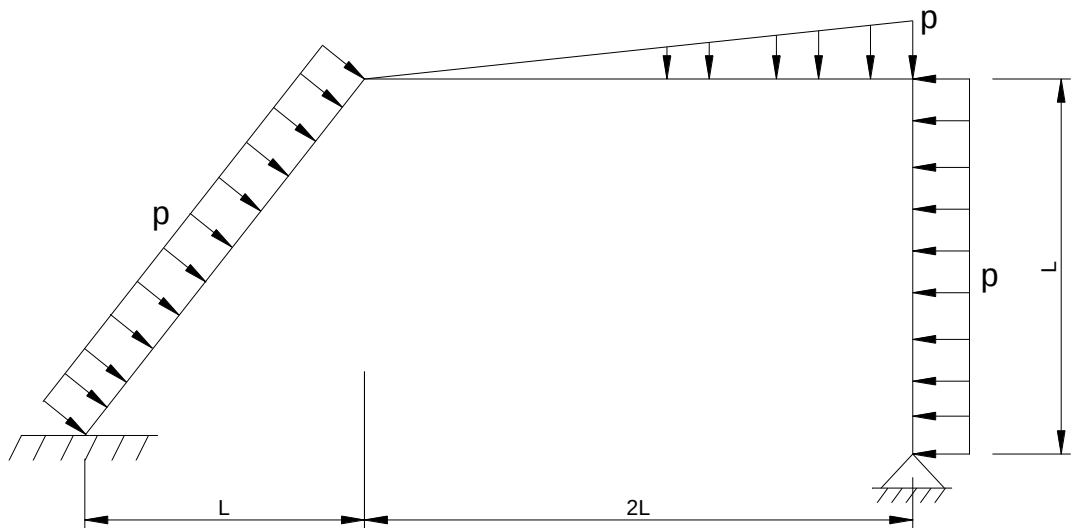


Figura 11

12) Considere a estrutura da Figura 12 com secção transversal com inércia I e área A , e módulo de Young E . Determine o vetor de forças.

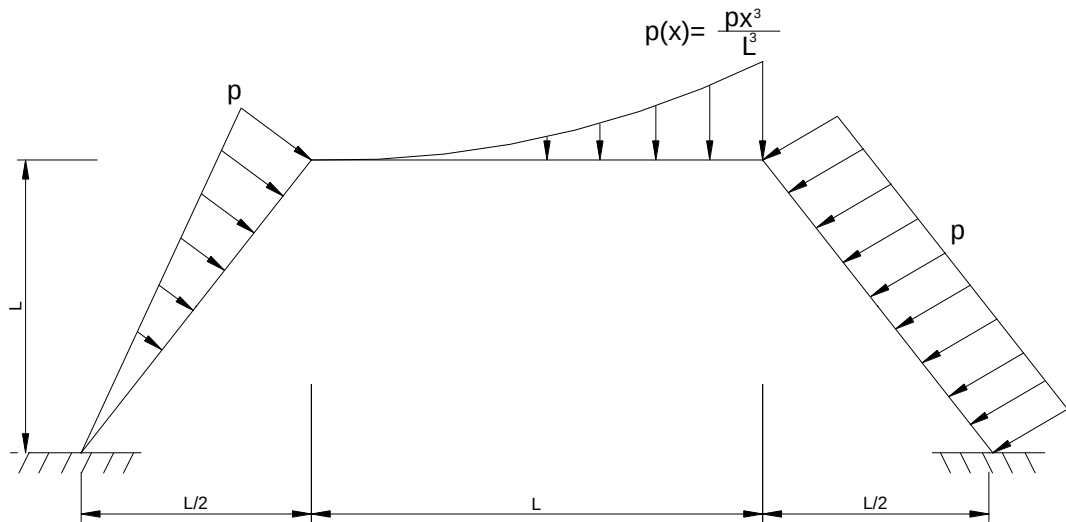


Figura 12

13) Considere a viga representada na Figura 13 com secção transversal com inércia I e área A , módulo de Young E , e massa volúmica ρ . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- A rotação exata a meio da viga.
- O momento fletor da viga em $x=L/2$.
- A rotação aproximada em $x=3L/4$.
- A tensão normal da viga em $x= L/4$.
- As frequências naturais e os respetivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

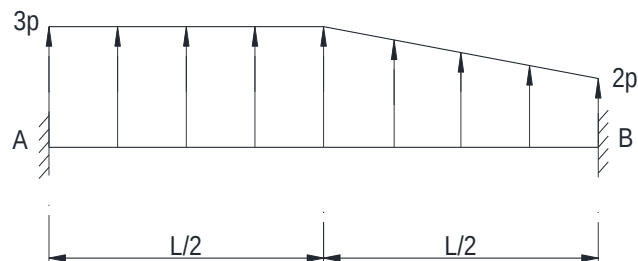


Figura 13

14) Considere a estrutura da Figura 14, em que as massas m estão sujeitas ao efeito de gravidade. Determine a força em cada uma das molas, utilizando o primeiro teorema de Castigliano (despreze a massa das molas).

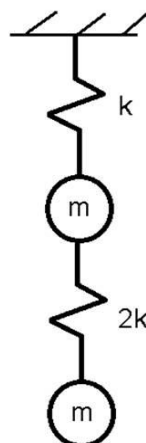


Figura 14

- 15) Considere a estrutura da Figura 15 com secção transversal com inércia I e área A , e módulo de Young E . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine o vetor de forças.

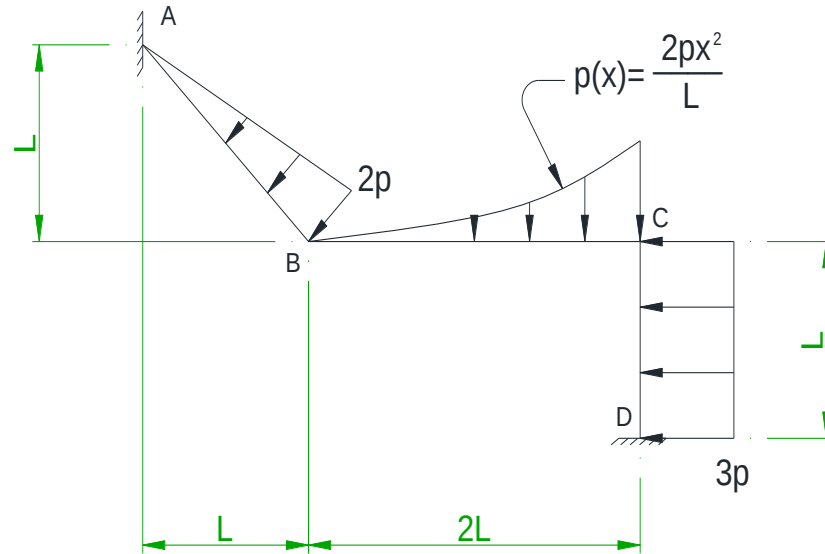


Figura 15

- 16) Considere a viga representada na Figura 16 com secção transversal com área A , inércia I e módulo de Young E . A viga está sujeita a uma carga distribuída p e uma carga concentrada F .
- Considerando $F=0$ e utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
 - Os deslocamentos nodais.
 - O deslocamento transversal aproximado no ponto B.
 - O momento fletor em $x=3L/2$.
 - Prove que o deslocamento transversal máximo ocorre no ponto B (apresente os cálculos).
 - Considerando $F \neq 0$ e utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine o valor de F se o deslocamento axial no ponto C for 3 mm.

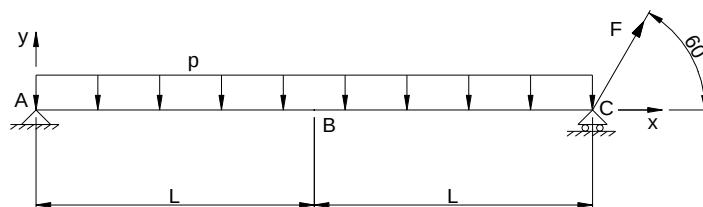


Figura 16

- 17) Considere a treliça (barra 2D) representada na Figura 17, com massa volúmica ρ . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
- Os deslocamentos nos nós.
 - O esforço normal na barra AD.
 - A variação de comprimento na barra AB.

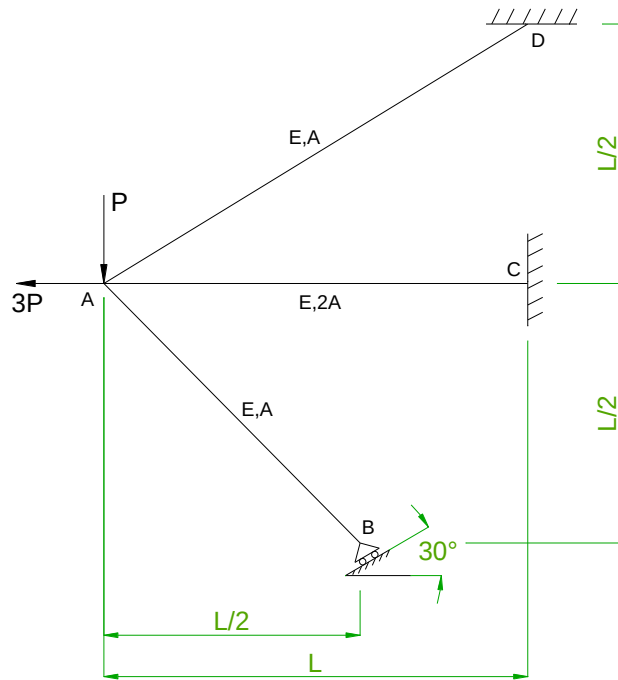


Figura 17

18) Considere a viga representada na Figura 18 com secção transversal com inércia I e área A , módulo de Young E , massa volúmica ρ , $K=(8EI)/L^3$, $F_1=6L$, $M_1=3L^2/4$, $M_2=17L^2/8$, e $f(x)=3x^2+6$. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- Os graus de liberdade nos nós.
- A rotação aproximada em $x=2L/3$.
- O momento fletor máximo e o ponto da viga onde se verifica.

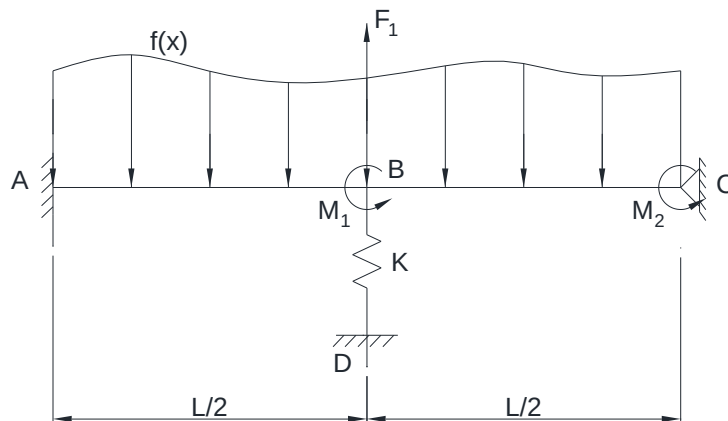


Figura 18

19) Considere a estrutura da Figura 19 com secção transversal com inércia $I=2AL^2$ e área A , e módulo de Young E . Utilizando o menor número de elementos finitos, determine:

- Os deslocamentos nos nós.
- O deslocamento transversal máximo (valor absoluto) no troço AB e o ponto onde ocorre.



-

Figura 20

- 21) Considere a estrutura em esquadro composta por treliças (barra 2D) representada na Figura 21, com módulo de Young E , e área de seção transversal A . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:
- a) Os deslocamentos exatos que ocorrem nas barras;
 - b) Qual a barra que está sujeita a maior solicitação (indique o valor);
 - c) O comprimento da barra BC deformada;
 - d) O deslocamento horizontal e vertical na barra BC num ponto, cuja distância a B corresponde a $1/3$ do comprimento inicial da barra.

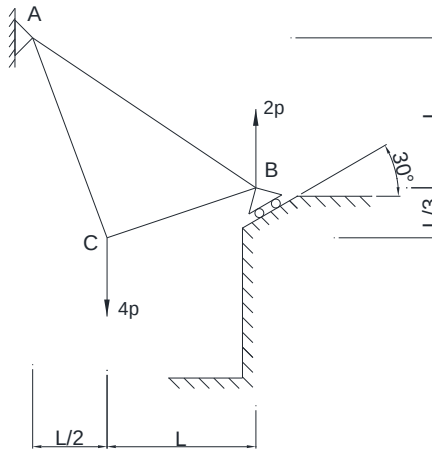


Figura 21

22) Considere a estrutura da Figura 22 com secção transversal com inércia $I=2AL^2$, área A , módulo de Young E , e $M=pL^2/2$. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- Os deslocamentos nodais;
- O deslocamento transversal máximo no troço AC (valor absoluto) e o ponto onde ocorre.

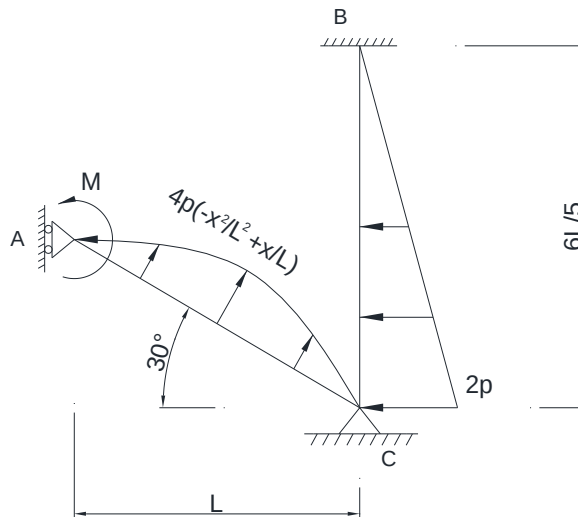


Figura 22

23) Uma ponte rolante assenta sobre os apoios conforme a Figura 23 e tem movimento no plano da imagem de forma a deslocar uma carga suspensa por um fio inextensível. Desprezando o peso próprio da viga e considerando a secção transversal com área A , momento de inércia I , e módulo de Young E , utilize o menor número de elementos finitos possível para determinar:

- O deslocamento vertical máximo na viga para a posição em que é expectável que seja máximo.
- As reações nos apoios (para a posição assumida em a)).
- A rotação a $2/3$ do comprimento total (para a mesma posição).
- O momento fletor máximo e o ponto onde ocorre (para a mesma posição).

Considere comprimento total igual a L .

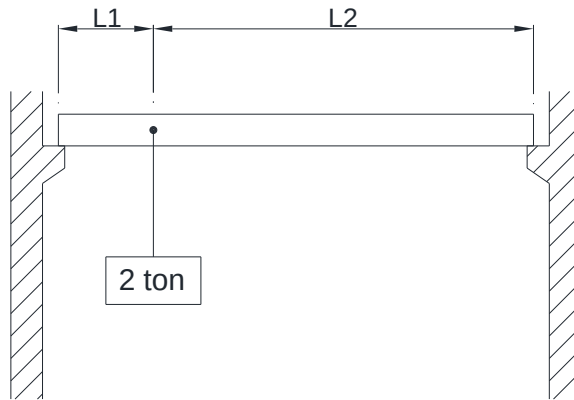


Figura 23

24) Considere a treliça (barra 2D) representada na Figura 24, com massa volúmica ρ , módulo de Young E e área da secção transversal A . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- a) As frequências naturais e os respectivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

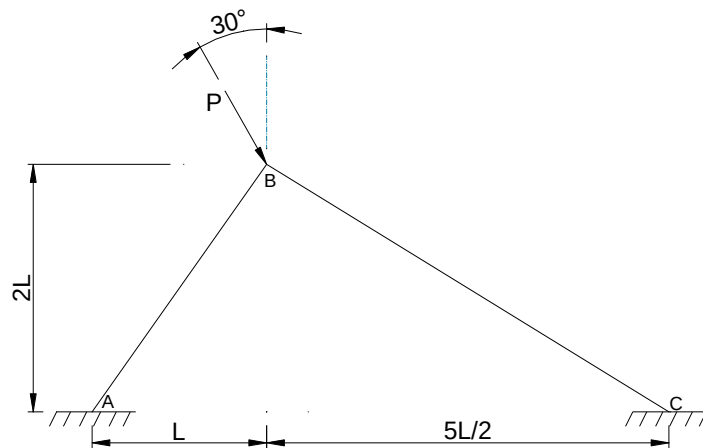


Figura 24

25) Considere a estrutura da Figura 25 com secção transversal com inércia $I=2AL^2$, área A , módulo de Young E , e $M=pL^2/2$. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- a) Os deslocamentos nodais;
b) O deslocamento transversal máximo (valor absoluto) no troço BC e o ponto onde ocorre.

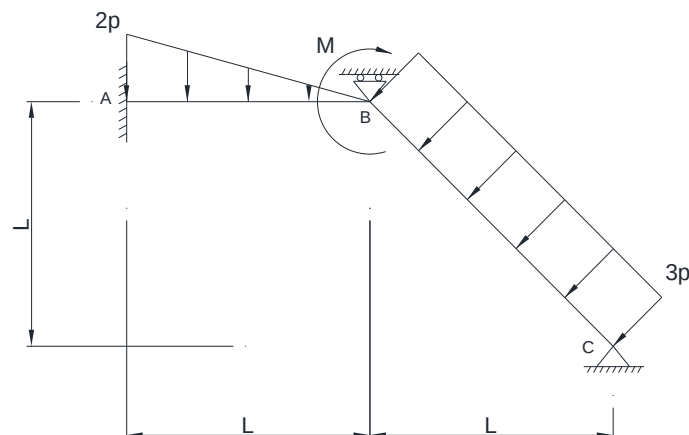


Figura 25

26) Considere a estrutura representada na Figura 26 com área A e módulo de Young E . Utilizando o menor número possível de elementos finitos de barra 2D determine:

- Os deslocamentos nodais;
- O esforço normal na barra AC ;
- O deslocamento aproximado na barra AC a uma distância L do ponto A .

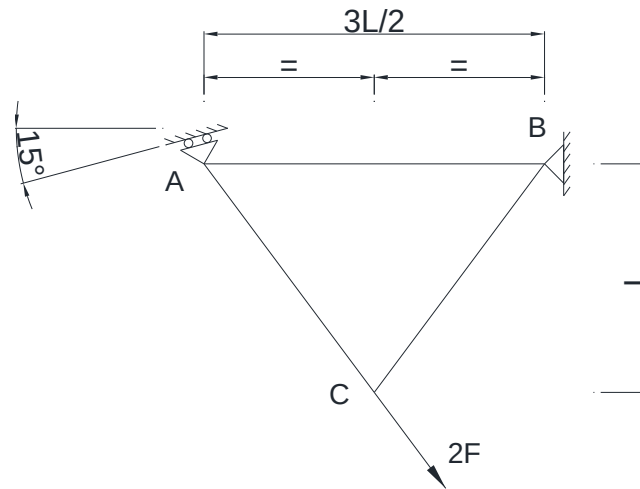


Figura 26

27) Considere a viga representada na Figura 27 com secção transversal com inércia $2I$ e área A , módulo de Young E , e massa volúmica ρ . No ponto A está ligada a uma mola AD de $K=6EI/L^3$. Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- O valor dos graus de liberdade da estrutura.
- Os pontos onde a rotação é nula.
- A força da mola em A .

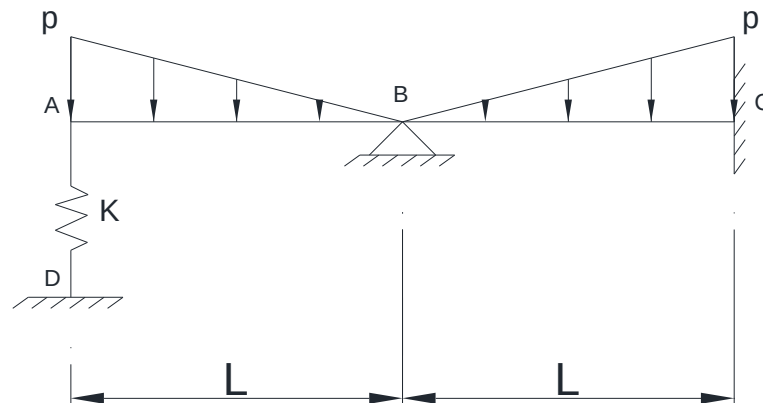


Figura 27

28) Considere a treliça (Figura 28) com secção transversal com área e módulo de Young conforme representado na figura, momento de inércia I , e massa volúmica ρ . Utilizando o menor número de elementos finitos possível, determine:

- As frequências naturais e os respectivos modos de vibração. Represente os modos de vibração.

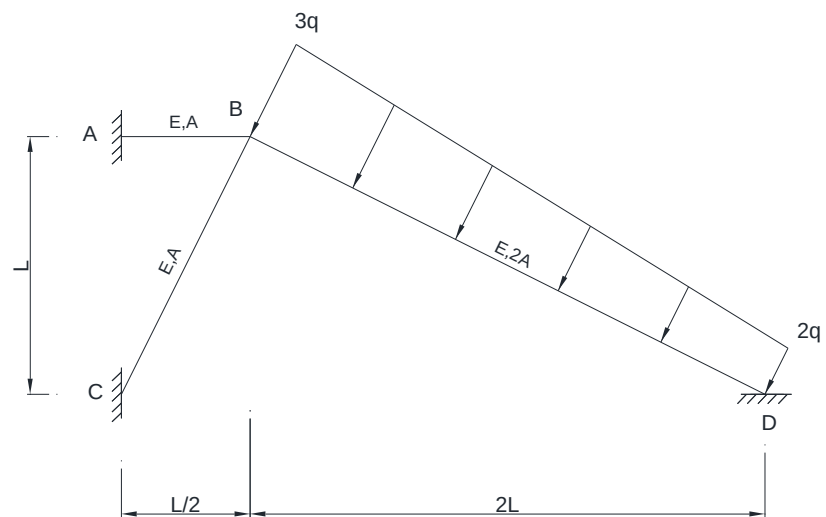


Figura 28